

Java 백엔드에서 IoT·하드웨어까지

백엔드 서버 개발 경험을 바탕으로
IoT·하드웨어 영역을 넓혀가는 개발자, 장문수

[프로젝트 보기 →](#)

[GitHub →](#)

소개



장문수

Jang MoonSu

Java Backend Developer

- Java 기반 백엔드 서버 개발
- Android·서버·센서 데이터 연동
- IoT·하드웨어 영역으로 학습과 구현 확장

경력 및 교육

2026.07 - 현재	SSAFY 16기 · 임베디드 트랙 삼성청년SW·AI아카데미
2025.06 - 2026.03	주식회사 유더블유에스 Java 백엔드 · Quantum Computing TFT
2024.09 - 2025.03	SK Shieldus Rookies 모의해킹 · 클라우드 보안 과정 수료
2019.03 - 2025.02	한신대학교 컴퓨터공학부

보유 기술 스택

백엔드



데이터 · 배포



모바일 · 연동



학습 도구 · 임베디드 학습



수상 · 자격 · 어학

SK Shieldus Rookies

슈퍼루키상 금상

2025.03.13

한신대학교 SW교육센터

2024 혁신 AI·SW페스티벌
캡스톤디자인 동상

2024.11.19

정보처리기사

발급기관 한국산업인력공단

취득일 2024.10.02

한국디지털콘텐츠학회

2024 추계종합학술대회 대학생
논문경진대회 은상

2024.11.08

한국디지털콘텐츠학회

2024 하계종합학술대회 대학생
논문경진대회 은상

2024.06.29

한신대학교 컴퓨터공학부

제29회 소프트웨어공모전 은상

2023.11.14

한신대학교 컴퓨터공학부

제28회 소프트웨어공모전 동상

2022.11.15

OPIc

IL Intermediate Low

취득일 2026.09.14

프로젝트

01

STM-Simulator

STM32 학습용 데스크톱 도구

02

CONS

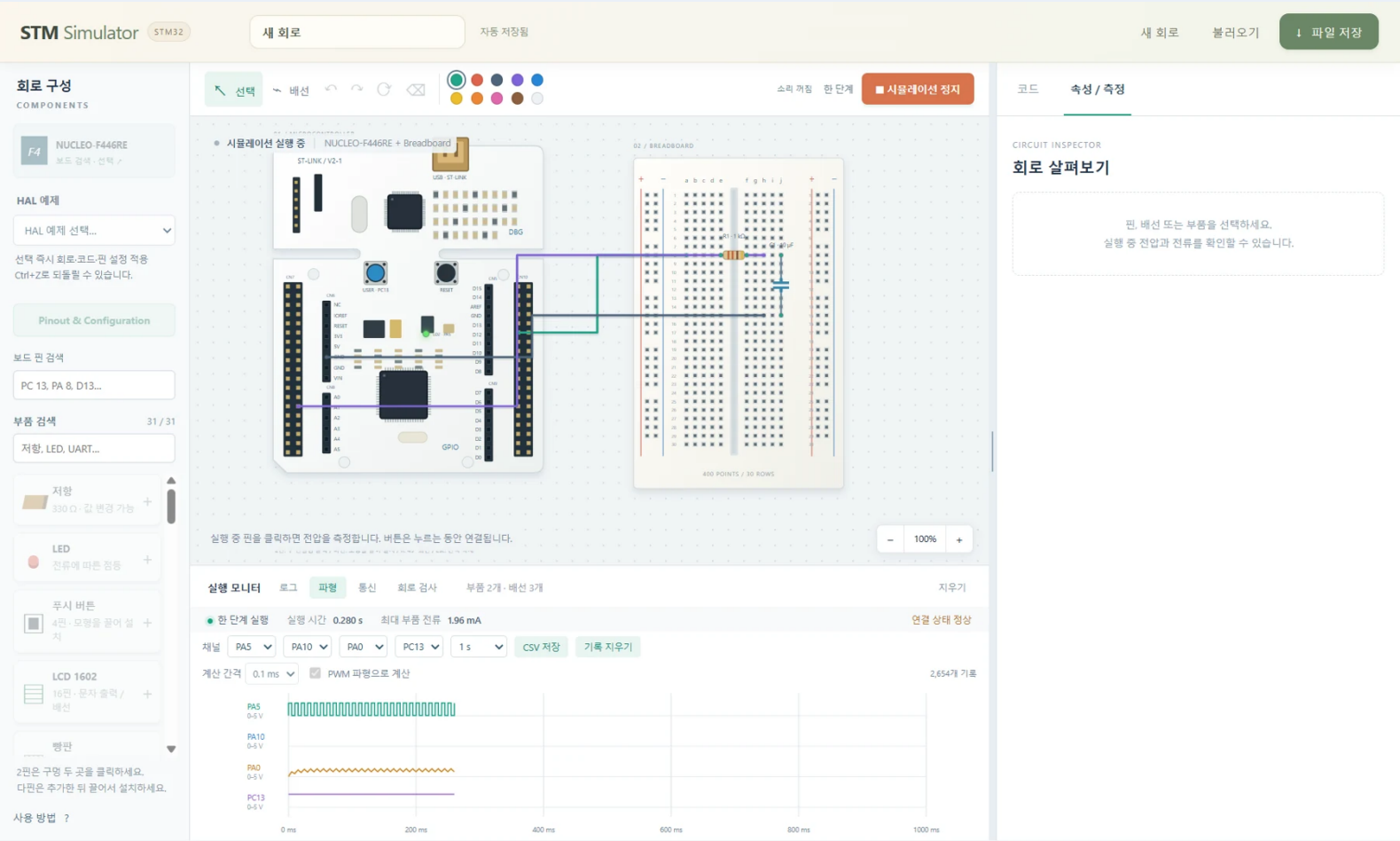
BLE 실내 측위·AR 길안내

03

BOOKIES

전자책 Web·App 서비스

STM-Simulator



회로·설정·소스를 함께 확인하는 작업 공간

Electron 기반 회로 배선·주변장치 설정 시뮬레이터

2026.09 - 현재 | 1인 프로젝트

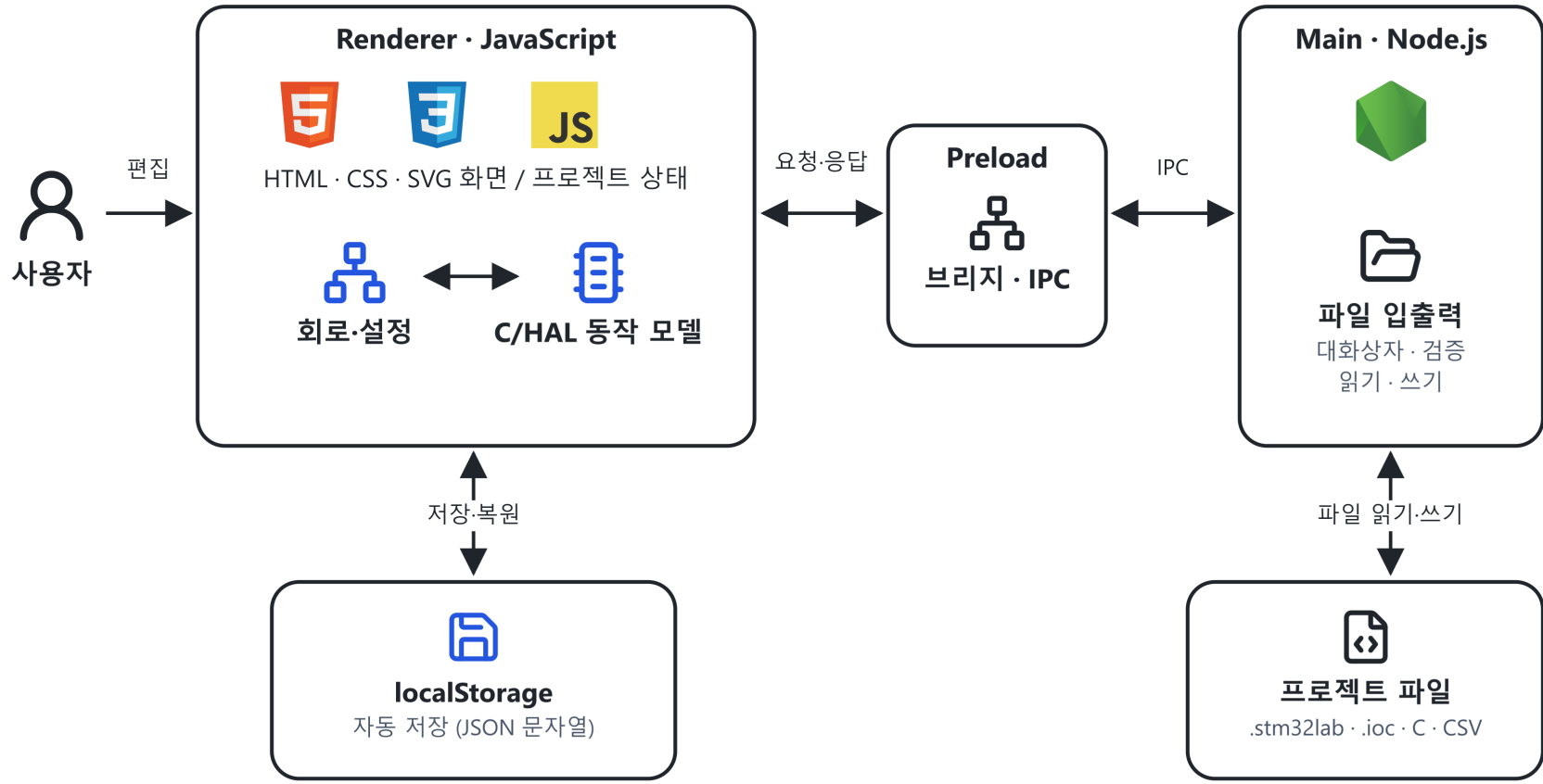
- 회로 편집과 주변장치 설정 기능 구현
- 지원 범위의 C/HAL 동작 모델과 장치 상태 연동
- HAL 예제에서 설정·회로를 함께 확인하는 실습 환경

Electron · JavaScript · HTML / CSS / SVG
C · STM32 HAL 학습

STM-Simulator

애플리케이션 아키텍처

Electron Desktop Application



STM-Simulator · 지원 범위의 C/HAL 동작을 모델링한 학습용 애플리케이션

Electron · Renderer / Preload / Main

STM-Simulator

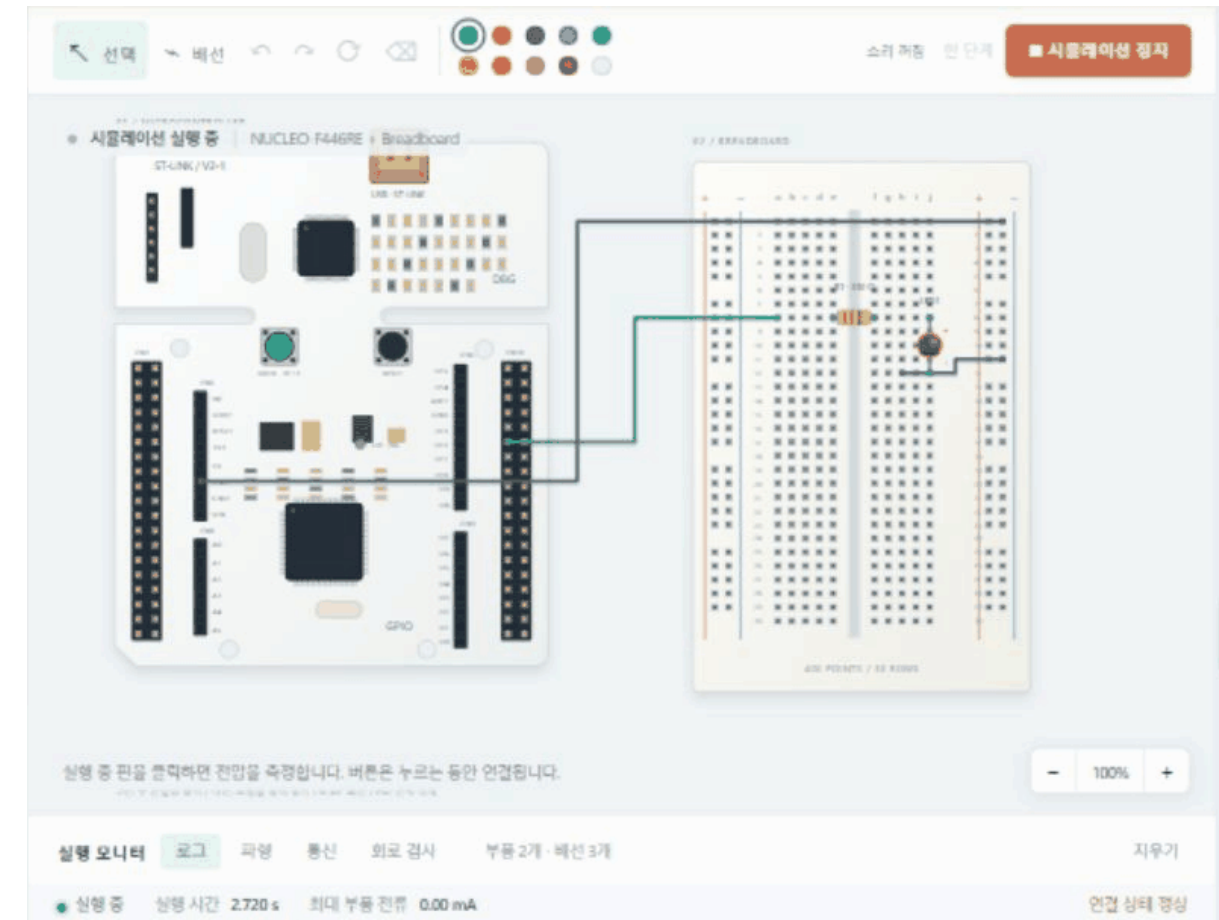
설정·배선·LED 실행 결과를 한 화면에서 확인

기존 실습 준비

- 핀· 주변장치 설정과 코드 작성 도구를 각각 확인
- 핀맵과 회로 배선 조건을 대조하며 실행 준비

개선 사항

- 설정과 배선을 오가던 확인 흐름을 **하나의 작업 화면으로 통합**
- 지원 C/HAL 동작 모델과 회로 상태를 연결해 **예제의 실행 결과를 즉시 확인**



시작 버튼 클릭 → LED 점멸

실행 GIF 보기 →

STM-Simulator

UART 시뮬레이션의 시간 경계 오류 수정

문제

- 특정 입력 시점에서 **UART 에코의 일부 문자 누락**

원인

- $\mu s \rightarrow ms \rightarrow \mu s$ 변환 오차로 수신 시점 오판

해결

- 기존 송신 기준의 **허용 오차**를 수신 판정에도 적용
- 입력 시점·baud·tick을 교차한 **24개 조건으로 회귀 검증**

실행 모니터

로그

파형

통신

회로 검사

부품 1개 · 배선 4개

● 한 단계 실행

실행 시간 0.280 s

최대 부품 전류 0.33 mA

0.000 s [USART2 TX] HAL UART ready

0.000 s HAL 프로그램을 시작했습니다.

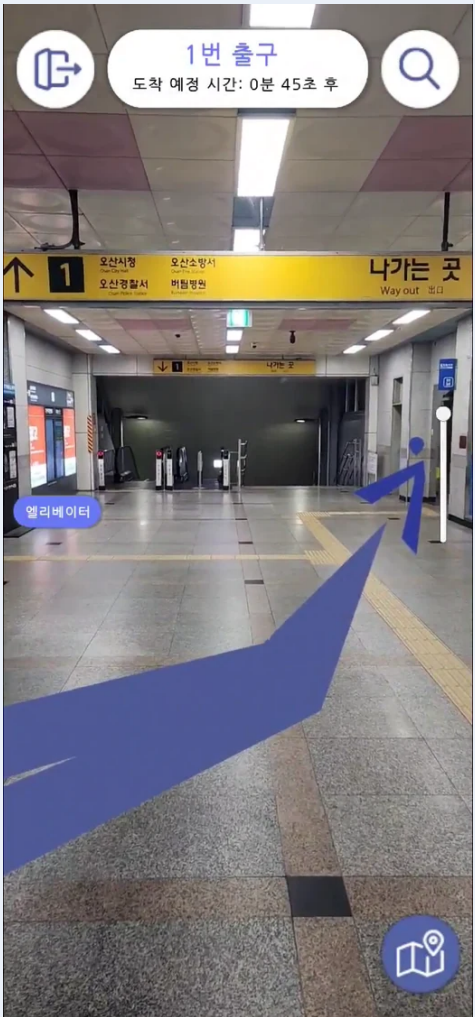
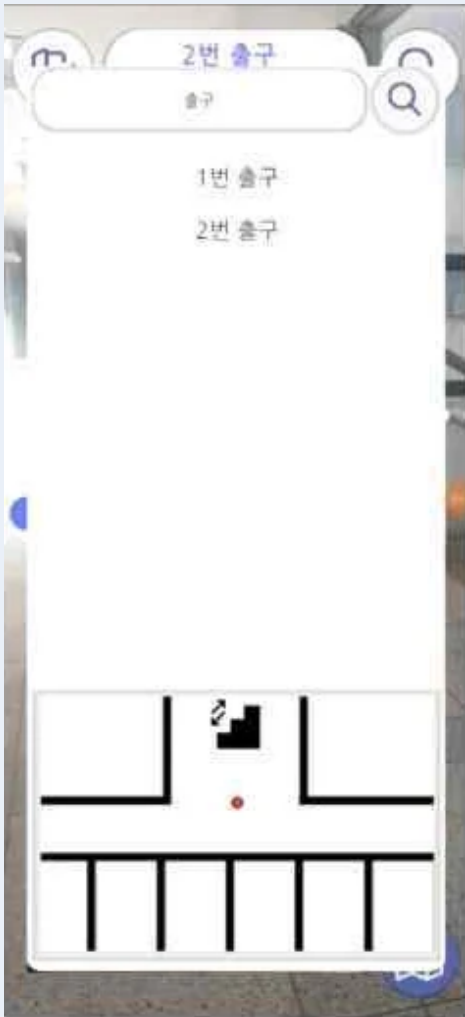
0.261 s [USART2 RX] HAL log

0.261 s [USART2 TX] HAL log

RX·TX 모두 'HAL log' 일치

9600 baud · 260ms에 입력 · 20ms 한 단계 실행

CONS



지도 · 실내 위치 · AR 길안내

BLE 비콘 기반
실내 측위·AR 길안내 시스템

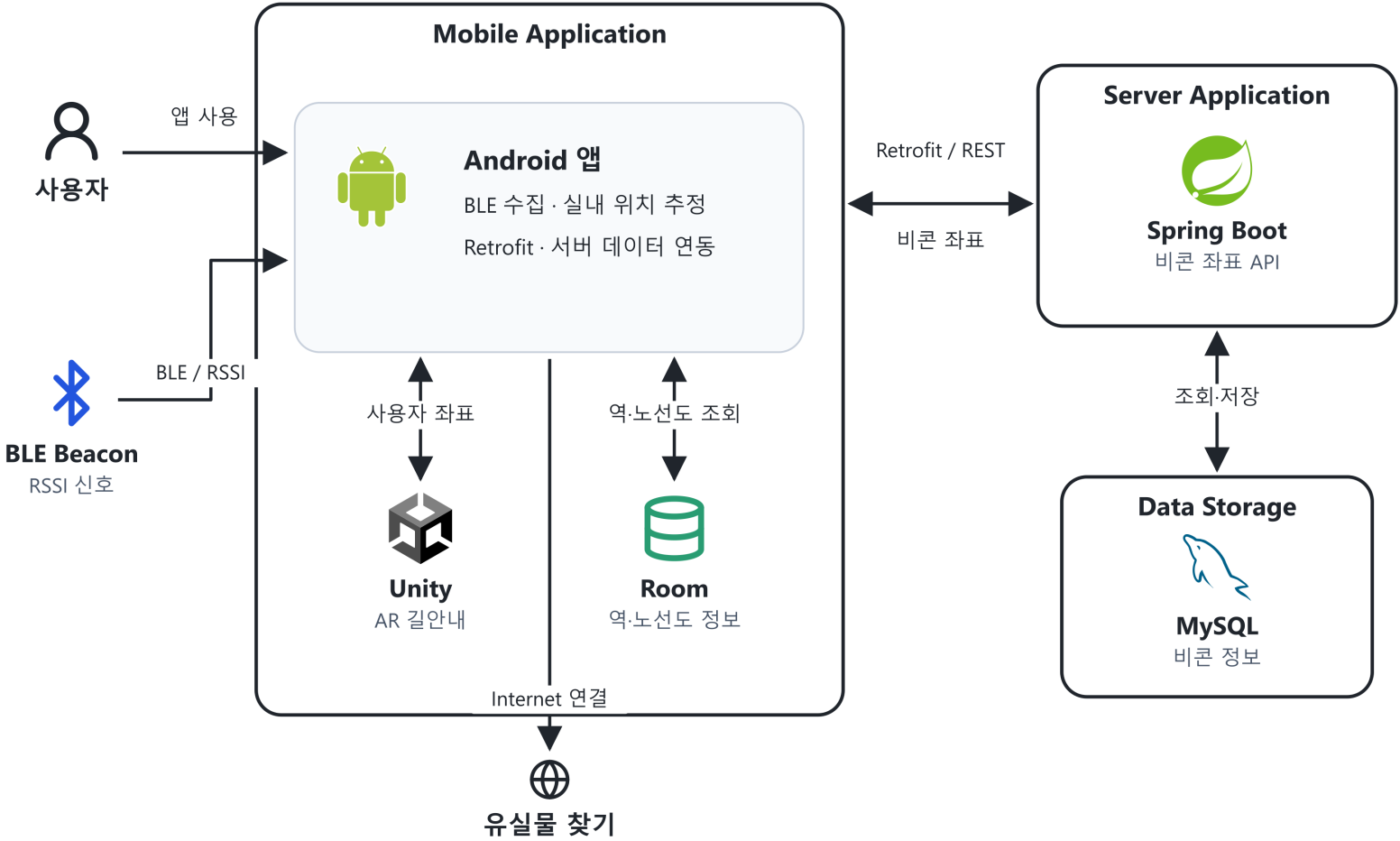
2024.03 - 2024.12 | 4인 프로젝트

- BLE·RSSI를 활용한 실내 위치 추정 구현
- Android BLE 수집·Retrofit 서버 연동
- Android–Unity 간 좌표 전달 흐름 구현

Android · BLE · RSSI · Retrofit
Unity 연동

CONS

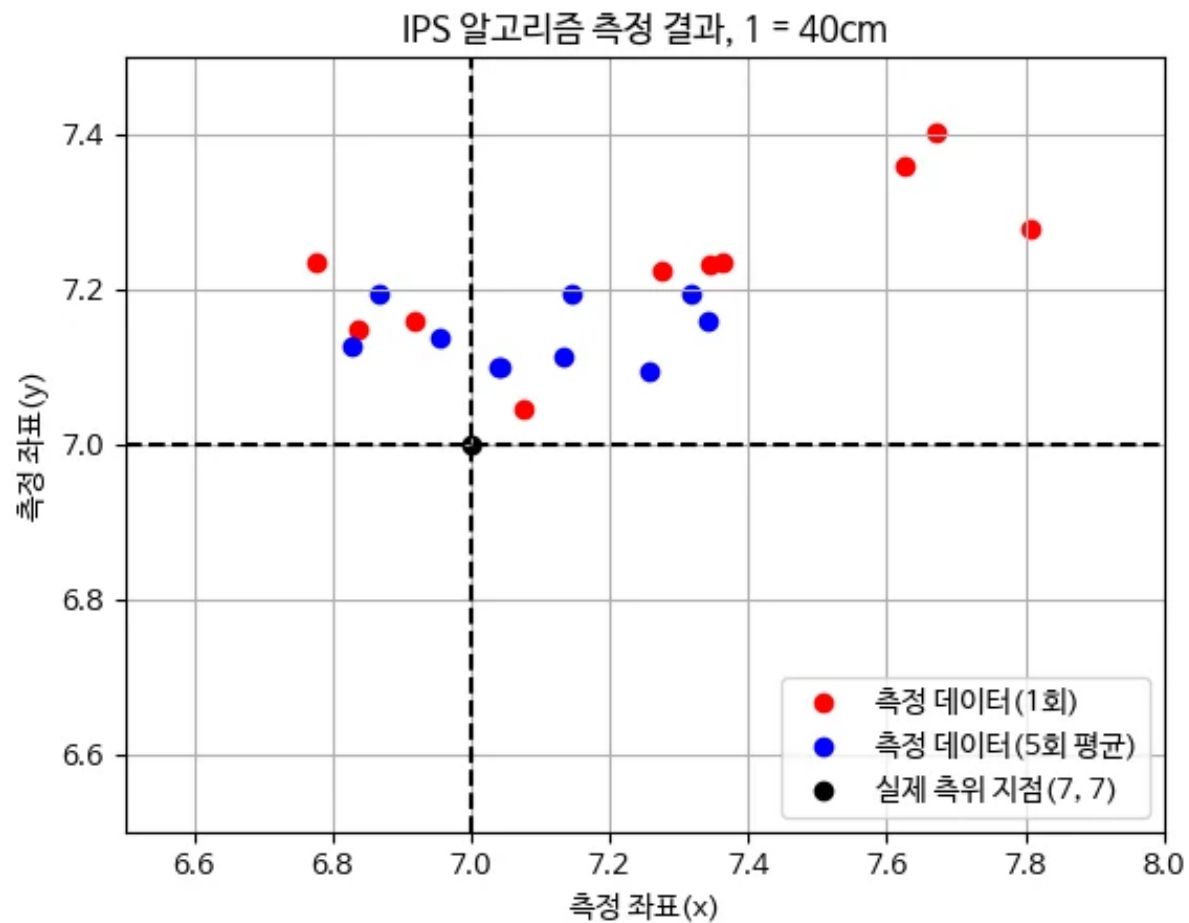
애플리케이션 아키텍처



Android · Unity · Spring Boot · MySQL

CONS

측위 데이터 분포와 5회 좌표 평균



프로젝트 측위 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교

기존

- 1회 측정 좌표 사용
- 측정 시점에 따라 위치 편차 발생

개선 사항

- 5회 측정 좌표의 평균값 사용
- 해당 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교에서 편차 완화 경향 확인

CONS

지원 중단 Beacon API를 교체해 데이터 수신 확인

문제

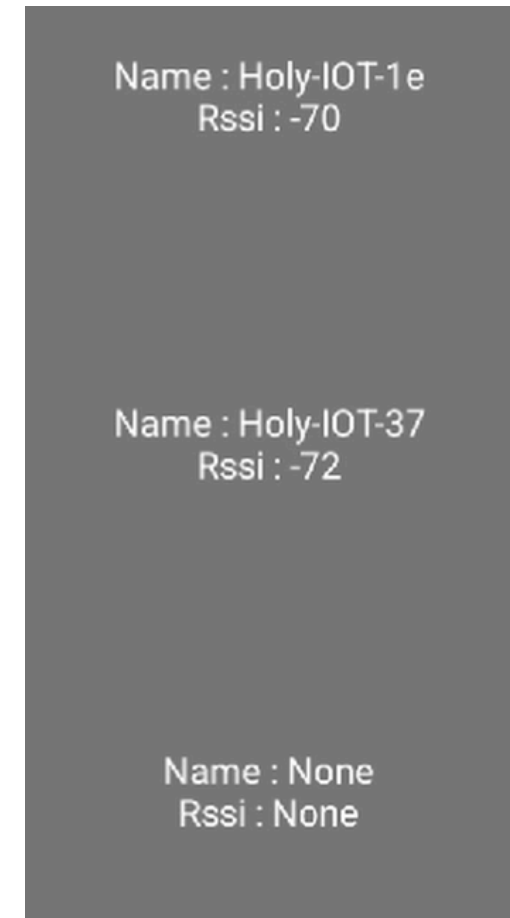
- 기존 예제의 연동 함수에서 **빌드·비콘 인식 문제** 발생

원인

- 오래된 예제에 **지원 중단 API** 포함
- 예제와 현재 라이브러리의 API 차이 확인

해결

- 함수의 동작·인자를 비교해 **바인딩·해제·탐색 API 교체**
- Beacon 탐색 버튼과 수신 데이터 표시 분리



Beacon 감지 · RSSI 실시간 수신

[실행 GIF 보기 →](#)

CONS

Unity 모듈의 빌드 설정을 Android 환경에 맞춰 수정

문제

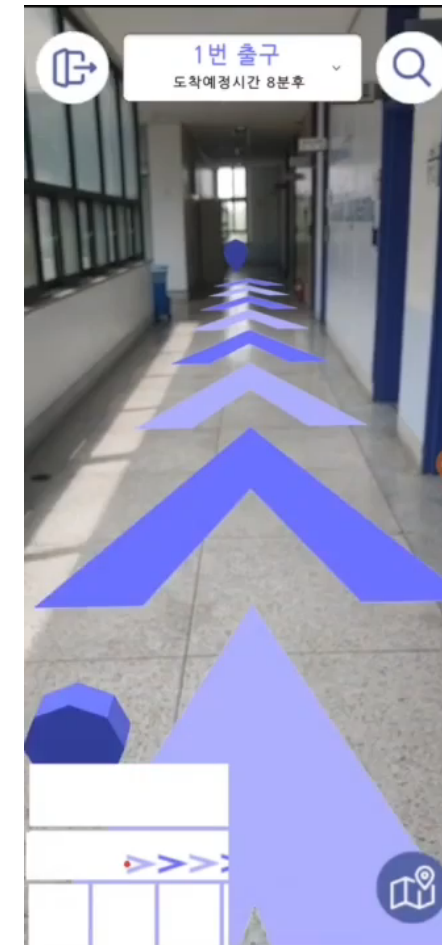
- 구버전 연동 예제 적용 후 **Unity 모듈 빌드·실행 오류** 발생

원인

- 예제와 현재 환경의 **모듈·Java·SDK 설정 차이**
- 당시 활성화한 **Oculus 옵션** 관련 오류 확인

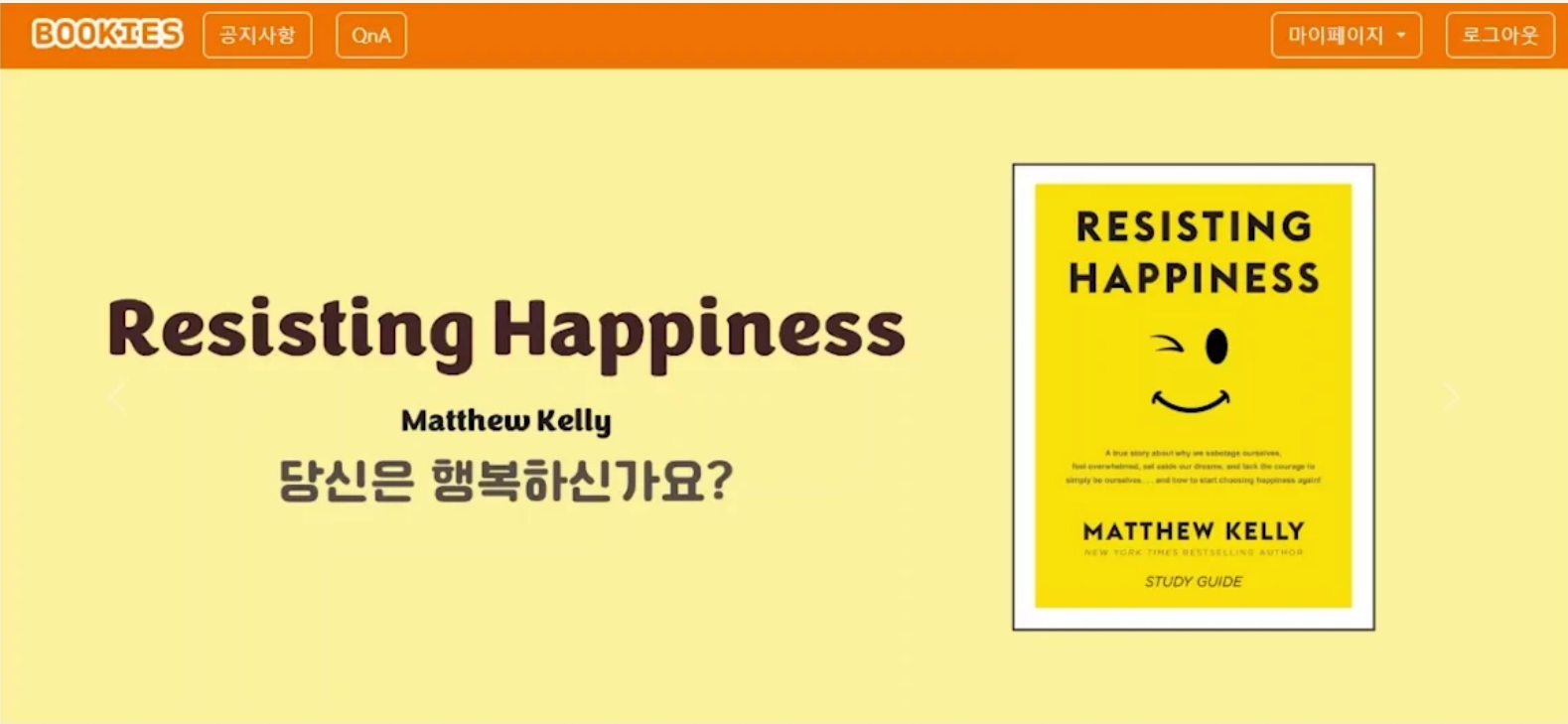
해결

- Unity 모듈·의존성 연결과 빌드 설정 조정**
- Java·SDK·namespace·NDK 경로 점검**
- 해당 프로젝트의 **Oculus 옵션 해제**



Android-Unity 통합 실행
AR 경로 화살표·목적지 선택·미니맵 표시

BOOKIES



전자책 구매·열람 Web 서비스

전자책 Web·App 서비스의 DB 이전과 클라우드 배포

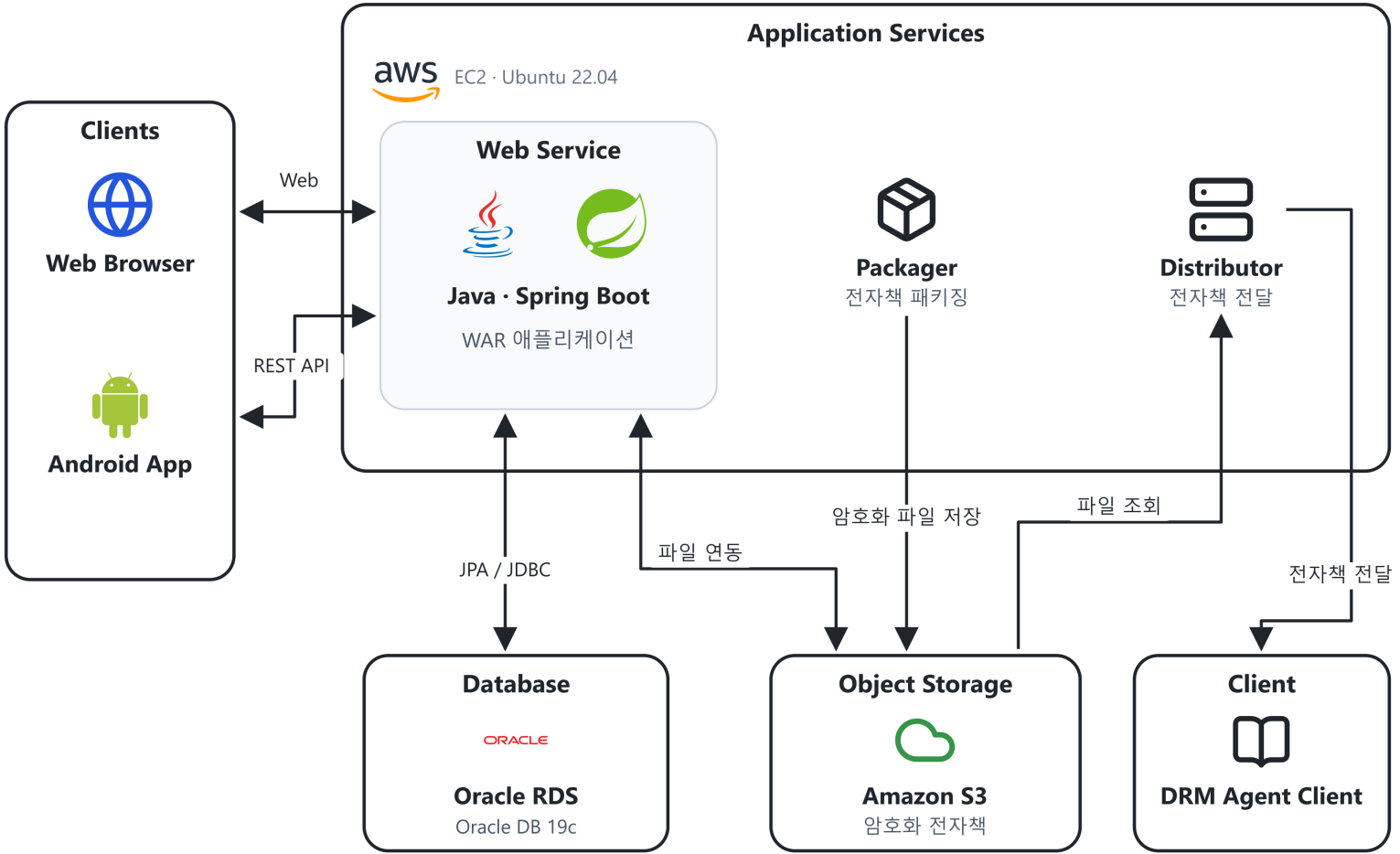
2025.02 - 2025.03 | 전체 10명 · Web 파트 4명

- 개발 일정·기준 관리와 Oracle DB 관리
- Oracle RDS 이전 및 EC2 Web 서비스 배포
- S3 연동과 접근 권한 설정

Java · Spring Boot · Oracle · JDBC
AWS EC2 / RDS / S3 · Gradle · Linux

BOOKIES

애플리케이션 아키텍처



Web · Packager · Distributor · 데이터·파일 저장소

BOOKIES

Oracle DB 이전 및 Web 서비스 배포

01

DB 운영 환경 이전

- Oracle 19c → RDS 이전
- Web 서버의 **JDBC 연결** 구성

02

Web 서비스 배포

- Gradle로 **WAR 빌드**
- **EC2 배포·실행** 및 Web 접속 확인

03

접근 범위 설정

- **DB 관리자·Web EC2** 기준 RDS 접근 제어
- 관리자 SSH와 **Web 서비스 포트 구분**

장문수

개발 기록과 연락처

Email msanstn@gmail.com

GitHub github.com/moonsyu

Velog velog.io/@moonsyu
